6 курс Двоеглазов Роман

Отчёт (от 12 ноября)

Сделано:

1. Обзор литературы
    a. Дополнен список решений для начальных экспериментов
        i. Наборы данных – дополнение наборами данных nEMO (польский), RESD (русский), ESD (пиньинь).
        ii. Решения и модели – дополнительно выбраны CNN + LSTM, HuBERT, WavLM, Whisper
    b. Выбрано направление для сравнительного анализа – близость языков по генеалогическому и просодическому признакам (работа lang2vec + URIEL)
    c. Найдена и сформулирована актуальность задачи
2. Текст
    a. Настроено окружение LaTeX, подготовлен шаблон для текста
    b. Сформулированы первые версии цели, задач и формальных постановок
3. Выступление на кафедральном спецсеминаре:
    a. Подготовлена презентация, проведено пробное выступление в рамках подготовки, поправлены недочёты
    b. Проведено выступление на кафедральном семинаре
4. Программный код
    a. В программный стенд добавлено логирование экспериментов
    b. Добавлено использование моделей CNN + LSTM и предобученных HuBERT и mHuBERT, WavLM, XLSR, Whisper.
    c. Добавлены наборы данных SAVEE, TESS (английские), EMOVO (итальянский), nEMO (польский), RESD (русский).
    d. Добавлен учёт времени работы (обучения и предсказания) и метрик результата.
    e. Добавлено около 500 строк кода на Python с использованием torch, torch.nn, torchaudio, transformers, sklearn, pandas.
5. Эксперименты
    a. Проведены сравнительные эксперименты:
        i. Эксперимент на IEMOCAP по схеме LOSO (Leave-One-Session-Out – одна сессия остаётся для тестирования, обучение проводится на остальных четырёх, результаты усредняются) на всех доступных моделях, получены результаты точности около 0.575 для SVM, 0.54 для свёрточных сетей (LSTM/BiLSTM), 0.66+ для моделей с предобучением.
        ii. Эксперимент, где IEMOCAP (полный) выступает в качестве обучающей выборки, а наборы nEMO (польский), RESD (русский), EmoDB (немецкий), EMOVO (итальянский) – в качестве тестируемых. Получены результаты, в которых точность SVM и BiLSTM близки к случайному выбору (около 0.25), а точность у предобученных моделей намного выше (от 0.31 до 0.49 в зависимости от набора данных).

Репозиторий на GitHub с программным кодом и полезными документами – https://github.com/Ecliptionistic/RedCurrant